

Base de Conocimiento del Universo

Documento principal - Proyecto Universo IA

1. El origen del universo

El universo comenzó a existir hace aproximadamente 13 800 millones de años. Antes de ese momento, todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía estaban concentrados en un estado de densidad y temperatura extremas. Desde entonces, el universo no ha dejado de expandirse y enfriarse.

2. El Big Bang

Es la teoría científica que explica el origen y la expansión del universo. Según esta teoría, el universo se expandió rápidamente desde un estado inicial extremadamente caliente y denso. Las principales evidencias que la respaldan son la radiación cósmica de fondo, descubierta en 1965, y la observación de que las galaxias se alejan entre sí.

3. Formación de galaxias

Las primeras galaxias comenzaron a formarse unos cientos de millones de años después del Big Bang, cuando el gas de hidrógeno y helio se agrupó por efecto de la gravedad. Con el tiempo, estas nubes de gas dieron origen a las primeras estrellas y, posteriormente, a las estructuras galácticas que observamos hoy.

4. El Sistema Solar

El Sistema Solar se formó hace aproximadamente 4600 millones de años a partir del colapso de una nube de gas y polvo. Está compuesto por el Sol, ocho planetas, planetas enanos, lunas, asteroides, cometas y polvo interplanetario. El Sol concentra el 99,86 por ciento de la masa total del sistema.

5. Los planetas

El Sistema Solar tiene ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra y Marte, conocidos como planetas rocosos o terrestres; y Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, conocidos como gigantes gaseosos o de hielo. Júpiter es el planeta más grande y Mercurio el más pequeño y cercano al Sol.

6. Planetas enanos

Un planeta enano es un cuerpo que orbita el Sol y tiene forma esférica por su propia gravedad, pero no ha limpiado su órbita de otros objetos. Los planetas enanos reconocidos son Plutón, Eris, Ceres, Haumea y Makemake. Plutón fue reclasificado como planeta enano en 2006.

7. Satélites naturales

Un satélite natural, o luna, es un cuerpo celeste que orbita un planeta. La Tierra tiene una sola luna, mientras que Jupiter y Saturno tienen más de noventa cada uno. Algunas lunas, como Europa y Encelado, podrían albergar océanos de agua líquida bajo su superficie helada.

8. Asteroides

Los asteroides son cuerpos rocosos, más pequeños que los planetas, que orbitan el Sol. La mayoría se concentra en el cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Jupiter. Ceres, el objeto más grande de esta región, es clasificado también como planeta enano.

9. Cometas

Los cometas son cuerpos helados compuestos de polvo, roca y hielo que, al acercarse al Sol, liberan gas y polvo formando una cola visible. Proviene principalmente del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort, regiones heladas más allá de la órbita de Neptuno.

10. Meteoritos

Un meteoro es el fenómeno luminoso producido cuando un fragmento de roca o metal entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Si ese fragmento sobrevive el paso por la atmósfera y llega a la superficie, se le llama meteorito.

11. El Sol

El Sol es una estrella enana amarilla de tipo espectral G2V, con una edad de 4600 millones de años. Genera energía por fusión de hidrógeno en helio en su núcleo, a unos 15 millones de grados Celsius. Su luz tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra.

12. Tipos de estrellas

Las estrellas se clasifican según su temperatura superficial en las categorías O, B, A, F, G, K y M, de más caliente a más fría. También varían en tamaño, desde enanas rojas hasta supergigantes, e incluyen etapas finales como enanas blancas y estrellas de neutrones.

13. Evolución estelar

Una estrella nace en una nebulosa y pasa la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en helio. Su destino final depende de su masa: las estrellas de masa baja o media terminan como enanas blancas, mientras que las de masa alta explotan como supernovas y dejan estrellas de neutrones o agujeros negros.

14. Nebulosas

Una nebulosa es una nube de gas y polvo en el espacio. Algunas son regiones donde nacen nuevas estrellas, como la Nebulosa de Orion, mientras que otras son los restos de estrellas que explotaron o expulsaron sus capas externas al final de su vida.

15. Agujeros negros

Un agujero negro es una region del espacio con una gravedad tan intensa que ni la luz puede escapar de ella una vez que cruza el horizonte de eventos. Se forman generalmente tras el colapso de una estrella masiva. En el centro de la Vía Lactea existe uno supermasivo llamado Sagitario A.

16. Supernovas

Una supernova es la explosion final de una estrella masiva al agotar su combustible nuclear. Durante dias puede brillar tanto como una galaxia entera. Estas explosiones dispersan elementos pesados, como hierro y oro, que luego forman parte de nuevas estrellas y planetas.

17. Pulsares

Un pulsar es una estrella de neutrones que gira rapidamente y emite haces de radiacion desde sus polos magneticos. Al girar, estos haces se detectan desde la Tierra como pulsos regulares de radiacion, de forma similar a un faro.

18. Cuasares

Un cuasar es el nucleo extremadamente brillante de una galaxia distante, alimentado por un agujero negro supermasivo que atrae material a su alrededor. Los cuasares se encuentran entre los objetos mas luminosos y energeticos del universo.

19. La Via Lactea

La Via Lactea es la galaxia que contiene al Sistema Solar. Es una galaxia espiral barrada con un diametro aproximado de 100 000 anos luz y entre 100 000 y 400 000 millones de estrellas. El Sistema Solar se ubica a unos 27 000 anos luz de su centro.

20. Otras galaxias

Ademas de la Via Lactea, existen billones de galaxias en el universo observable. Se clasifican principalmente en espirales, elipticas e irregulares. La galaxia de Andromeda, la mas cercana a gran escala, se acerca actualmente a la Via Lactea.

21. Cumulos de galaxias

Un cumulo de galaxias es un grupo de galaxias unidas por la gravedad, que puede contener desde decenas hasta miles de galaxias. La Via Lactea forma parte del Grupo Local, que contiene mas de

ochenta galaxias conocidas.

22. Materia oscura

La materia oscura es una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, por lo que no puede observarse directamente. Su existencia se infiere por sus efectos gravitacionales, como la velocidad de rotación de las galaxias. Representa aproximadamente el 27 por ciento del universo.

23. Energía oscura

La energía oscura es la responsable de la expansión acelerada del universo. Fue descubierta a finales de la década de 1990 mediante el estudio de supernovas distantes. Constituye aproximadamente el 68 por ciento del contenido total del universo.

24. Expansión del universo

El universo se expande continuamente, lo que significa que las galaxias se alejan unas de otras con el tiempo. Esta expansión fue descubierta por Edwin Hubble en la década de 1920 y, gracias a la energía oscura, se sabe hoy que se está acelerando.

25. Constelaciones

Una constelación es un grupo de estrellas que, vistas desde la Tierra, forman un patrón reconocible en el cielo nocturno. Existen 88 constelaciones oficiales reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, como Orión, la Osa Mayor y la Cruz del Sur.

26. Exoplanetas

Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol. Desde el descubrimiento del primer exoplaneta confirmado en 1995, se han identificado miles de ellos, algunos ubicados en la zona habitable de su estrella, donde podría existir agua líquida.

27. Telescopios

Los telescopios son instrumentos que permiten observar objetos distantes del universo, captando luz visible u otras formas de radiación como infrarrojo, ultravioleta o rayos X. Existen telescopios terrestres y telescopios espaciales, como el Hubble y el James Webb.

28. Misiones espaciales

Una misión espacial es un proyecto diseñado para explorar el espacio, ya sea con astronautas o de forma robótica. Entre las más destacadas se encuentran el programa Apolo, las sondas Voyager, la misión Cassini y los rovers marcianos Curiosity y Perseverance.

29. Astronautas importantes

Yuri Gagarin fue el primer humano en viajar al espacio, en 1961. Neil Armstrong fue el primer humano en pisar la Luna, en 1969, durante la misión Apolo 11. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio, también en 1963.

30. Estaciones espaciales

Una estación espacial es una estructura habitable que orbita la Tierra, utilizada para investigación científica. La Estación Espacial Internacional, habitada de forma continua desde el año 2000, es un proyecto conjunto de varias agencias espaciales. China opera su propia estación, llamada Tiangong.

31. Exploración de Marte

Marte ha sido explorado por numerosas misiones robóticas. Los rovers Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance, de la NASA, han estudiado su superficie en busca de evidencia de agua líquida pasada y condiciones que pudieran haber sido habitables.

32. Exploración de la Luna

La Luna ha sido visitada por varias misiones humanas y robóticas. El programa Apolo llevó a doce astronautas a caminar sobre su superficie entre 1969 y 1972. Más recientemente, el programa Artemis de la NASA busca regresar humanos a la Luna.

33. El telescopio James Webb

Lanzado en diciembre de 2021, el telescopio espacial James Webb observa principalmente en infrarrojo. Permite estudiar algunas de las galaxias más antiguas y distantes conocidas, así como las atmósferas de exoplanetas.

34. El telescopio Hubble

En órbita desde 1990, el telescopio Hubble observa en luz visible, ultravioleta e infrarroja cercana. Ha sido fundamental para medir la tasa de expansión del universo y para obtener algunas de las imágenes más conocidas del cosmos.

35. Curiosidades del universo

El universo esconde datos sorprendentes: existen más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra, un día en Venus dura más que un año en Venus, y Júpiter podría contener en su interior el volumen equivalente a más de mil planetas Tierra.